

StepOnePlus™ 实时PCR扩增仪

极易操作的扩增仪。高度精确、可靠的结果。





建立高品质的实时PCR扩增

极易操作的实时PCR扩增系统

美国应用生物系统公司是全球生命科学实验解决方案的业界领导者，现在推出了最新采用创新性技术的实时PCR扩增仪—StepOnePlus™（96孔）实时PCR扩增仪。这种实时PCR仪操作极其简单，它专门设计了易于使用、却功能强大的用户界面，非常适合不同经验地研究人员使用。

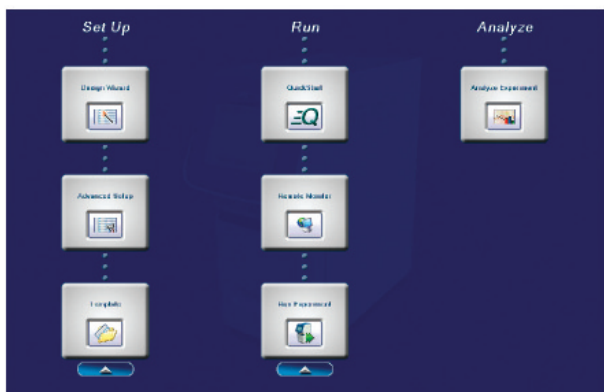


图1.软件主界面

StepOnePlus™ 实时PCR扩增仪卓越的特性

StepOnePlus™系统使得实时PCR这项先进的技术变得极易应用，即使是初次使用者也能迅速运用自如。此系统检测每一次循环的扩增数据，可以在PCR的指数增长期进行精确的定量检测。在系统软件的主界面（图1），您可以流畅的浏览选择实时PCR方法的各个方面，包括样本和反应的设定，热循环以及荧光的检测等。专用的应用软件可以分析并解释实验结果。根据不同的实验设计，软件还可以通过提供网络链接地址，帮助您在线选择需要的实时PCR反应的试剂（可选）。系统可以分辨2倍的模板差异，置信度高达99.7%，同时具有9个log的动力学范围。系统灵敏度高，可以在30 μL反应体系中检测10个拷贝的RNaseP。

易于使用的实验设计向导 (Experimental Design Wizard)

StepOnePlus™实时PCR扩增仪配备的实验设计向导（Experimental Design Wizard），可以帮助您设置好您的第一个实时PCR实验。您只需点击设计向导（Design Wizard），然后回答一些关于您想进行的实时PCR实验的问题。设计向导会引导您选择适合的定量方法，检测的化学试剂，升降温速率以及核酸模板的类型。从确定标准品在样品板上的位置开始，设计向导将指导您完成整个过程，包括反应预混液和标准品稀释的计算。下面，我们将让您领略StepOnePlus™实时PCR扩增仪的卓越功能。

StepOnePlus™ 主要特点

对于初次操作者和经验丰富的研究者，StepOnePlus™都能满足研究的需要。

- 性价比极高的四色/96孔的系统，可以提供高精度的实时定量PCR结果
- 基于使用寿命长的LED的光学系统，可以检测FAM™/SYBR® Green I，VIC®/JOE™，ROX™和NED/TAMRA™染料，用于基因表达分析，病原体定量检测，SNP（单核苷酸多态性）基因分型，以及阴性/阳性分析等多种实验
- 可以进行标准模式和快速模式PCR反应，快速模式可以在40分钟内完成PCR反应，极其紧凑的仪器设计，适合任何大小的实验室环境
- LCD触摸屏和支持USB存储，使得系统配置更灵活，并且可以实现无PC操作
- 便捷的远程监控和电子邮件通知功能，可以节省宝贵的时间
- 具有独特的VeriFlex™加热块，它具有六个可独立控制的Peltier加热块，极大地提高了系统的功能和温控的精度



非常友好的用户界面

高度的灵活性

StepOnePlus™系统可以通过灵活的仪器控制和数据管理方式，适用于几乎所有的实验流程。即使在未连接计算机的情况下，您也可以从触摸屏控制面板上快速启动实验程序。您也可以创建新的实验方案，查看最近运行实验的历史记录，或者查看实验方案详情。当运行完成时，可以方便地将实验数据下载到USB闪存棒（U盘）中，或是保存到计算机中。StepOnePlus™系统可以直接连入局域网（LAN）中，便于监控实验进程，向系统发送新的指令，下载数据，以及编辑仪器配置文件等。此系统还包括电子邮件通知功能，此功能可在实验完成并准备好进行分析时向您发出通知。

StepOnePlus™系统可以按照多种不同的方式进行安装，这提

供了无可比拟的灵活性和方便性。特有的独立运行配置（无需计算机）使得系统所占空间极小，适合任何实验室环境。系统也可以直接连接到局域网，这可以让您远程监控实验进程，并且在实验完成后将完成的实验文件下载到您的计算机桌面。

多样的系统配置方式（图4）

- 1. 本地协作配置（计算机控制）
- 2. 独立运行配置（无需计算机控制）
- 3. 联网配置
- 4. 本地协作局域网配置（局域网计算机控制）
- 5. 仪器联网配合本地协作计算机配置（计算机控制）

图2.在触摸屏上浏览实验页面



图3.触摸屏上显示的运行监控界面

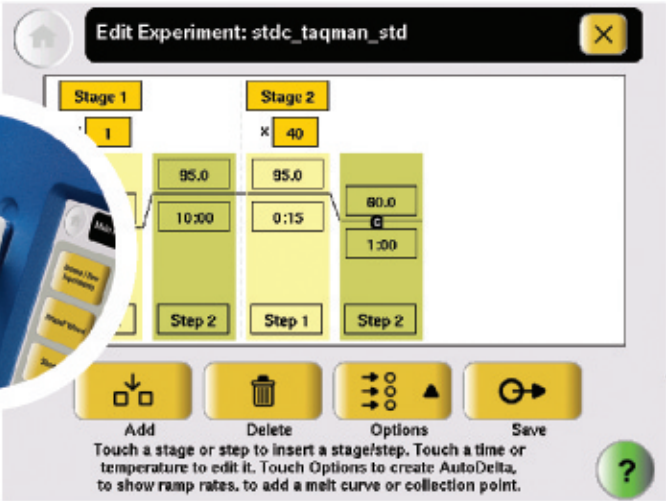


图4.系统可采用的五种配置安装方式



功能强大、操作简便的软件

StepOnePlus™系统软件包含其他实时PCR系统所不具备的独特功能。例如，可以对于多个样本在Multiple Plots（多图谱）视图（图5）中进行数据分析。软件具有并排排列的四图谱视图以观察所有实验数据，包括扩增曲线，标准曲线，多组分数据图，以及原始数据图谱等。软件还可以在数据旁边显示反应板布局，以便于分析。此软件另一个全新的功能是可以自动识别有可能影响实验的不合格反应孔。在数据分析的过程中，软件会生成一个质控报告表格，质控标准包括阴性对照反应孔中出现扩增，反应孔中扩增信号缺失，或是重复孔之间较高的Ct值标准偏差等，对于有可能有问题的反应孔，软件会自动标出。这个功能不但可以节省分析时间，而且即使是定量PCR实验的新手也可以确信其获得的数据结果。此外，您还可以禁用或是修改质控标记，以适应特定实验的要求。

软件主要特性

- 实验设计向导，帮助您设计和设置实验
- 提供移液方案和配方，便于快速设置实验
- 高级设置，适用于需要更多灵活性以便进行更多复杂应用（如多重反应）的专家级的用户
- 快速启动设定，可以立即启动实验，并在稍后的时间再输入反应板信息
- 实时监控扩增曲线的增长，便于即时查看实验进程（可通过远程计算机进行监控）
- 自动基线和自动阈值选定功能，可以简化分析步骤
- 多图谱视图，可以同时观察四个视图评估数据
- 自动SNP（但核苷酸多态性）基因分型，具有直观的图表输出和质量评估
- 故障排除标记，帮助您诊断并解决实验中出现的问

- 工具提示功能，当查看扩增曲线或是SNP分型的时候，方便识别不同样本孔
- 电子邮件通知功能，在实验开始或是结束的时候提醒您便捷的剪切和粘贴功能
- 方便地导出为PowerPoint®、Excel® 或 jpeg 格式的文件

图5. StepOnePlus™系统多图谱视图

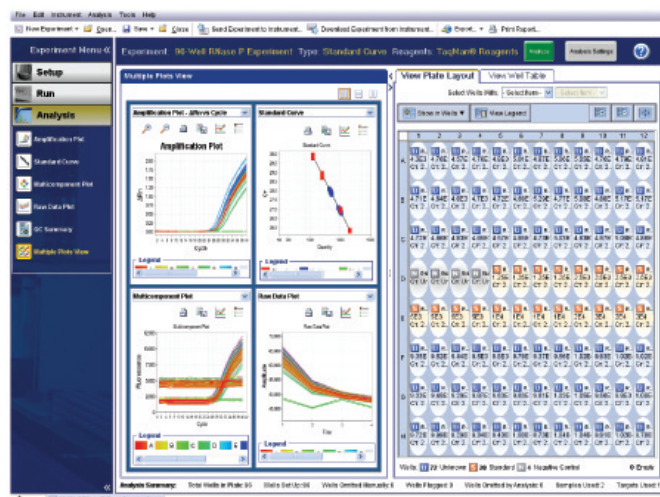
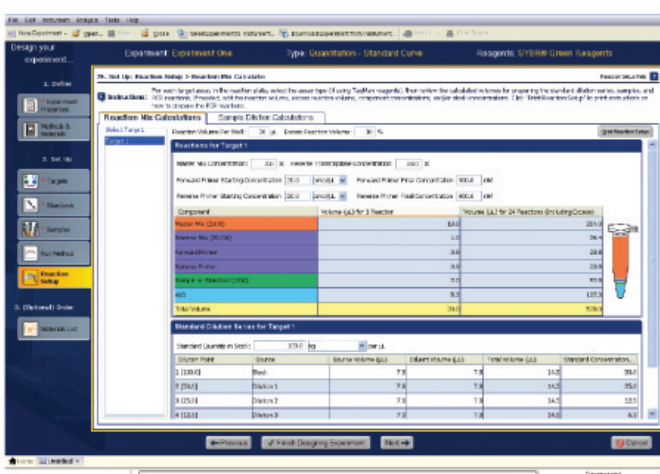


图6 StepOnePlus™系统反应设置页面



对于在反应板中的每个目标样本，StepOnePlus™系统软件可以计算准备标准品和PCR反应所需要的试剂用量，您可以查看并进行编辑。

4. PC controlled connected to LAN



5. PC controlled with network instrument



极简单的操作，极精确的结果

StepOnePlus™ 化学试剂

StepOnePlus™系统可以检测多种荧光信号，包括FAM™和VIC®染料标记的TaqMan® MGB探针，VIC、NED和TAMRA™染料标记的探针，以及SYBR® Green I染料。基于TaqMan探针的实验，可以提供卓越的特异性和灵敏度，而SYBR® Green I染料为靶目标确认、最初筛选分析，或是仅需少数反应的分析，提供了另外一种经济的选择。

软件分析功能

StepOnePlus™系统软件支持多种分析方法，包括：

- 绝对定量
 - 标准曲线
- 相对定量
 - 相对标准曲线
 - 比较C_T ($\Delta\Delta C_T$)
- 包含阳性内对照的存在/不存在（阳性/阴性）分析

- 熔解曲线分析
- 基因分型（包括实时扩增）

应用范围

StepOnePlus™系统支持任何实时PCR的应用。目前已有以下这些预先设计好的或是用户设计的实验方案：

- SNP（单核苷酸多态性）基因分型
- 基因表达分析
- MicroRNA表达分析
- 染色体易位分析
- 基因检测
- 病毒载量分析

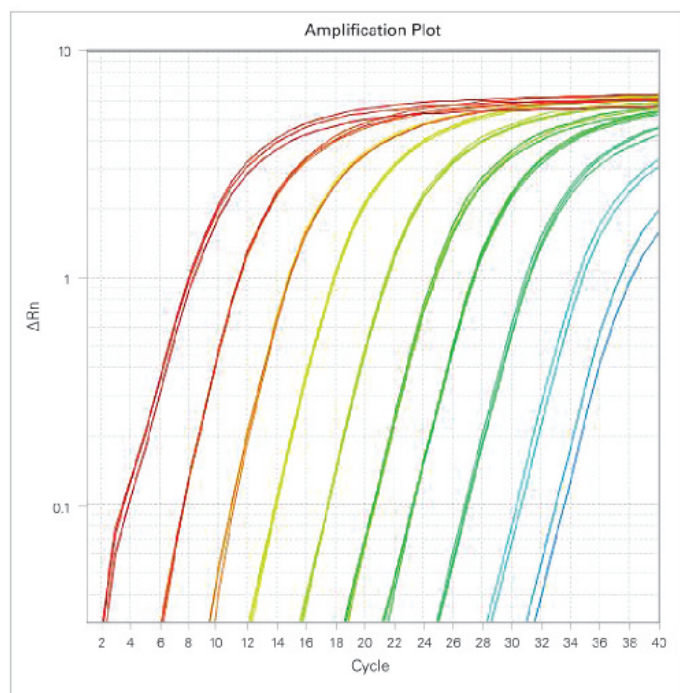
如需查询已有的基因表达、MicroRNA以及染色体易位分析产品，欢迎访问：www.allgenes.com

SNP基因分型分析产品请访问：www.allsnps.com

卓越的运行速度

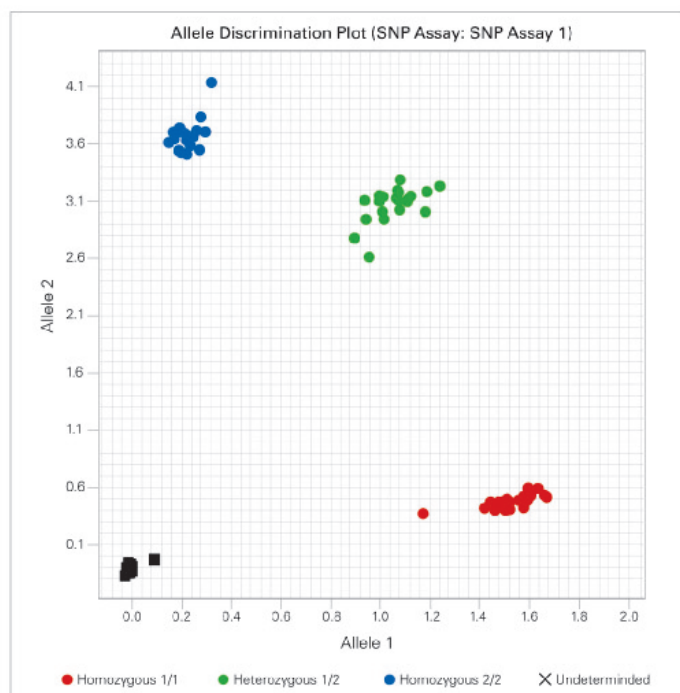
StepOnePlus™系统无需作任何修改，即可在同一个加热块上进行标准和快速模式的热循环。标准热循环需要不到两小时的运行

图7. 宽广的动力学范围



扩增曲线图显示校正后的报告荧光强度变化的对数与PCR循环之间的关系。此图谱为使用TaqMan®探针实验检测10倍梯度稀释的18S目标序列，结果显示具有9个log的线性动力学范围。

图8. 基因分型分析



StepOnePlus™系统的软件可以自动判断基因型，并且生成直观的散点图结果，以帮助观察总体或单一样本的数据结果。本图显示的是使用TaqMan® SNP基因分型分析产品，检测人的CYP2C19*2位点的分析结果。

行时间，而快速热循环可以在40分钟内获得结果，极大的节省了实时PCR实验的运行时间。快速模式非常适合于在一定工作日内，需要完成大量分析的实验室。

VeriFlex™ 加热块

96孔的StepOnePlus™系统具有性能独特的VeriFlex™加热块，它具有六个可独立控制的peltier加热块，并且可以精确控温，加强了PCR的功能。VeriFlex加热块为具有优化得到的有不同的退火温度的引物和探针的用户提供了操作的灵活性。

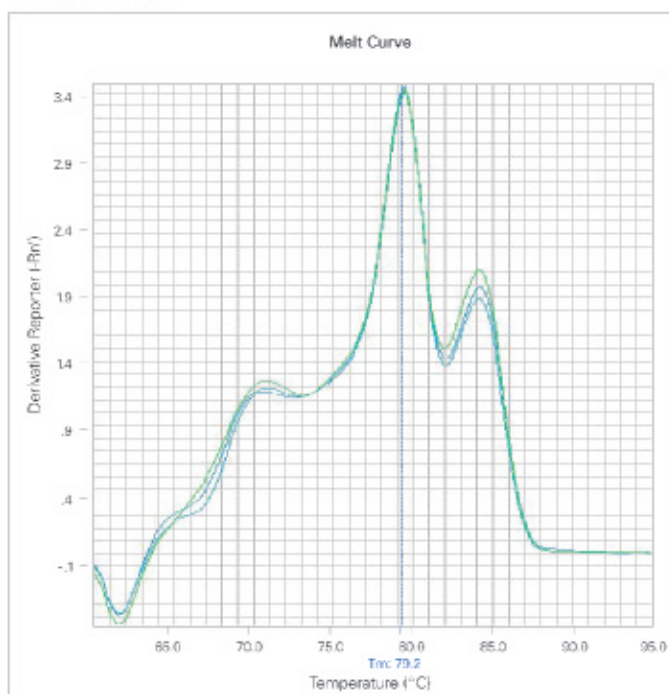


VeriFlex Block (96-well)

可靠的结果

StepOnePlus™系统在出厂时对光学和温控的精度进行了精准的校正，因此系统安装后可立即投入使用，并确保得到可靠、精准的实时PCR结果。系统可以在TaqMan®探针实验中分辨出两组分别为5,000和10,000拷贝模板之间的差异，置信度高达99.7%。同时，如扩增曲线图所示（图7），系统还具有至少9个log的动力学范围。

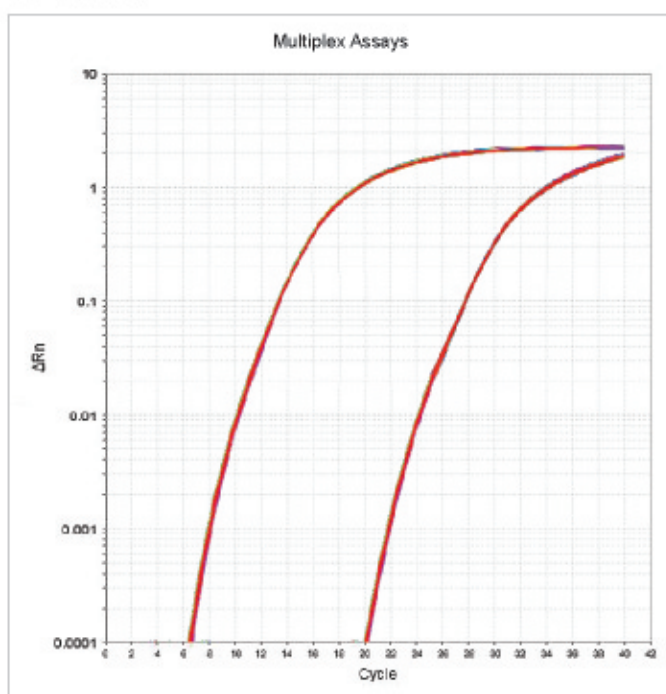
图9. 熔解曲线分析



在此项实验中，运行标准的PCR反应扩增18S、 β -actin和GAPDH，从每种扩增产物中取部分样本，合并到一个反应管中，然后进行熔解曲线分析。



图10. 多重分析



使用TaqMan®探针在StepOnePlus™系统上进行的多重实验，结果显示的为分别使用VIC®和FAM™荧光报告基团标记的探针，检测18S和TGF- β 目标序列的结果。

系统外观



StepOnePlus™ 系统

- 96个反应孔以提供更高的反应通量
- 四色系统以提供更多的灵活性
- VeriFlex™加热块提供灵活的热循环模式

美国应用生物系统公司 卓越的解决方案

美国应用生物系统公司提供实时PCR实验试剂和设计/分析软件的完整的解决方案，可以协助新手和有经验的操作者轻松地应用StepOnePlus™系统。在设计实验的时候，Design Wizard（设计向导）会自动创建一个材料清单，它会提供美国应用生物系统公司的在线商店的相关产品链接，以帮助用户方便地了解实验所需的PCR扩增母液和塑料耗材等（可选）。

完备的产品服务与支持

订购StepOnePlus™系统包含一年的免费保修，包含零件和维修工时。

美国应用生物系统公司培训计划

对于希望更加熟练与流畅地应用美国应用生物系统公司解决方案的用户，我们还提供对理论与实际操作更加深入的实验培训班。美国应用生物系统公司的支持中心会为客户提供互动的、基于电脑实际操作的培训，客户可以在会上与美国应用生物系统公司的科学家和产品研发团队进行交流。同时，也可以提供在客户实验室的实际操作培训。另外，还会有地区性的培训班，以及通过网络进行的同步培训课程。

TaqMan® SNP（单核苷酸多态性）基因分型分析产品

TaqMan® SNP基因分型分析产品包括超过4,500,000个预先设计好的人和小鼠的全基因组试剂盒，其中包括2,500,000个HapMap SNP，70,000个cSNP，160,000个经过验证的分析产品，以及超过2,500个药物代谢基因分型分析产品。此外，我们还提供代客设计合成TaqMan® SNP基因分型分析产品服务，可以为您设计合成来自于任何基因组的目标SNP序列检测的分析产品。

Ambion和美国应用生物系统公司RNA抽提试剂盒

Ambion和美国应用生物系统公司提供一系列RNA抽提试剂盒，适用于包括动物和植物组织，培养细胞，血液，细菌和酵母在内的一系列样本。我们提供特别设计的针对血液、细菌和福尔

马林固定的组织RNA抽提试剂盒，同时对于绝大多数常规的真核细胞样本，可以使用Ambion标准的RNA抽提试剂盒得到卓越的结果。

TaqMan® 基因表达分析母液

特别为实时定量PCR实验所设计的TaqMan®基因表达分析母液，对于日常以及高难度的定量应用都可以提供稳定、可靠的结果。它可以保证在宽广的动力学范围内检测特定目标序列，灵敏度最低可检出单拷贝样本。此外，它还具有多重反应功能，并且具有高重复性可以分辨出两倍模板差异。

TaqMan® 基因分型分析母液

TaqMan® 基因分型分析母液主要为可靠、经济地检测单核苷酸多态性（SNP）而设计，它可以通过区分明确的散点图、极高的检出率进行精确、可靠的等位基因分型，尤其适用于较难分析的基因分型实验，卓越的稳定性和灵活性，适合于多种高通量实验的要求。

TaqMan® MicroRNA分析产品

美国应用生物系统公司提供TaqMan® MicroRNA分析产品，它使用高灵敏度和高特异性的TaqMan®探针对MicroRNA进行定量检测，包含有针对人、小鼠、大鼠、拟南芥、果蝇和线虫的分析产品。

Primer Express® 引物和探针设计软件

美国应用生物系统公司Primer Express软件3.0版可以帮助您设计TaqMan® 探针和引物用于实时PCR和终点法PCR分析。此软件同样适用于使用基于SYBR® Green I染料的实验的引物设计。我们将随StepOnePlus™系统提供此软件。

若需了解产品、试剂、耗材，分析产品和试剂盒的详细信息，欢迎访问info.appliedbiosystems.com/steponeplus

TaqMan® 实验分析产品

美国应用生物系统公司提供最为全面的TaqMan®基因表达和SNP基因分型分析产品。您可以轻松选择超过700,000个基因表达分析产品，以及4,500,000个预设计的人类和10,000个预设计的小鼠SNP基因分型分析产品。此外，您还可以提交来自于任何生物体的目标DNA序列，我们将为您设计相关检测的分析产品。同时，美国应用生物系统公司还提供TaqMan® MicroRNA分析产品，通过高灵敏度和高特异性的TaqMan®探针技术对MicroRNA进行定量分析。如需获得基因表达分析产品的详细信息，请访问www.allgenes.com；如需获得SNP基因分型分析产品的详细信息，请访问www.allsnps.com。

TaqMan® 基因表达，SNP基因分型和MicroRNA分析产品

TaqMan® 分析产品选择指南

应用

	基因表达*	SNP基因分型†	MicroRNA‡
TaqMan® 预设计分析产品 (现成产品和订购后合成)	是	是	是
用户订制TaqMan® 分析产品	是	是	否
物种	众多现成产品和订购后合成产品		
人类	>2,024,000	>4,000,000	>300
小鼠	>179,000	>10,000	>240
大鼠	>128,000	§	>180
果蝇	>38,000	§	>50
拟南芥	>95,000	§	>40
线虫	>90,000	§	>60
犬	>6,000	§	N/A
恒河猴	>70	§	N/A

*包括miRNA、基因拷贝数和线粒体分析产品

†包括HapMap和药物代谢基因分型分析产品

‡仅基因表达分析

§可以针对任何SNP、转录本和基因组进行用户订制的TaqMan分析产品

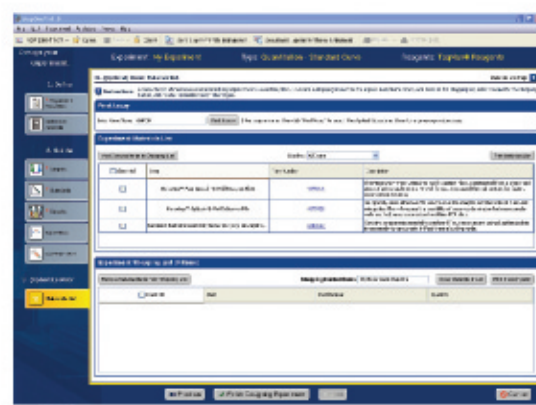


图11.实验设计向导 (Design Wizard) 中的试剂列表页面

试剂和耗材

我们提供包括TaqMan® Fast Universal PCR Master Mix, TaqMan® Universal PCR Master Mix和Power SYBR® Green PCR Master Mix在内的完备的配套试剂,同时还提供可以在StepOnePlus™系统上使用的96孔板。这些产品都可以通过软件设计向导 (Design Wizard) 中的材料列表所提供的网络链接,方便进行查询 (图11)。

StepOnePlus™ 实时PCR扩增仪 可供选择的试剂、耗材清单

类别/产品描述	数量	P/N
膜和盖板		
MicroAmp™ 96-Well Optical Adhesive Film	25 films	4360954
MicroAmp™ 96-Well Optical Adhesive Film	100 films	4311971
反应板		
MicroAmp™ Fast Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode (0.1 mL)	20 plates	4346906
MicroAmp™ Fast Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode (0.1 mL)	200 plates	4366932
8孔反应管条		
MicroAmp™ Fast 8-Tube Strip, 0.1 mL	125 strips	4358293
MicroAmp™ Optical 8-Cap Strip	300 strips	4323032
附件		
MicroAmp™ 96-Well Tray for Veriflex™ Blocks	10 trays	4379983
试剂		
Power SYBR® Green PCR Master Mix	5 mL	4367659
TaqMan® Gene Expression Master Mix	5 mL	4369016
TaqMan® Genotyping Master Mix	10 mL	4371355
TaqMan® Fast Universal PCR Master Mix	2 x 1.25 mL	4352042
TaqMan® One-Step RT-PCR Master Mix Reagents Kit	5 mL	4309169
High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit	200 reactions	4368814

订货信息

产品描述	货号
StepOnePlus™ 实时PCR扩增仪	4376600
StepOnePlus™ 实时PCR扩增仪（配备笔记本电脑）	4376598
StepOnePlus™ 实时PCR扩增仪（配备台式电脑）	4376599
StepOnePlus™ 实时PCR扩增仪系统升级包	4379216

*提供给StepOne™ 实时PCR扩增仪用户，即将推出。

美国应用生物系统中国公司及办事处地址

爱普拜斯应用生物系统贸易（上海）有限公司

地址：上海市南京西路1366号

恒隆广场II座16楼

电话：021-61371600

传真：021-61371700

邮编：200040

免费电话：8008203939

北京办事处

地址：北京市朝阳区东三环北路2号

商银大厦711室

电话：010-64106608

传真：010-64106617

邮编：100027

免费电话：8008100192

广州办事处

地址：广州市环市东路371-375号

世界贸易中心大厦南塔2905室

电话：020-87609229

传真：020-87750687

邮编：510095

免费电话：8008302001

美国总部

Applied Biosystems

850 Lincoln Center Drive

Foster City, CA94404, USA

Internet <http://www.appliedbiosystems.com>

中文网地址：www.appliedbiosystems.com.cn